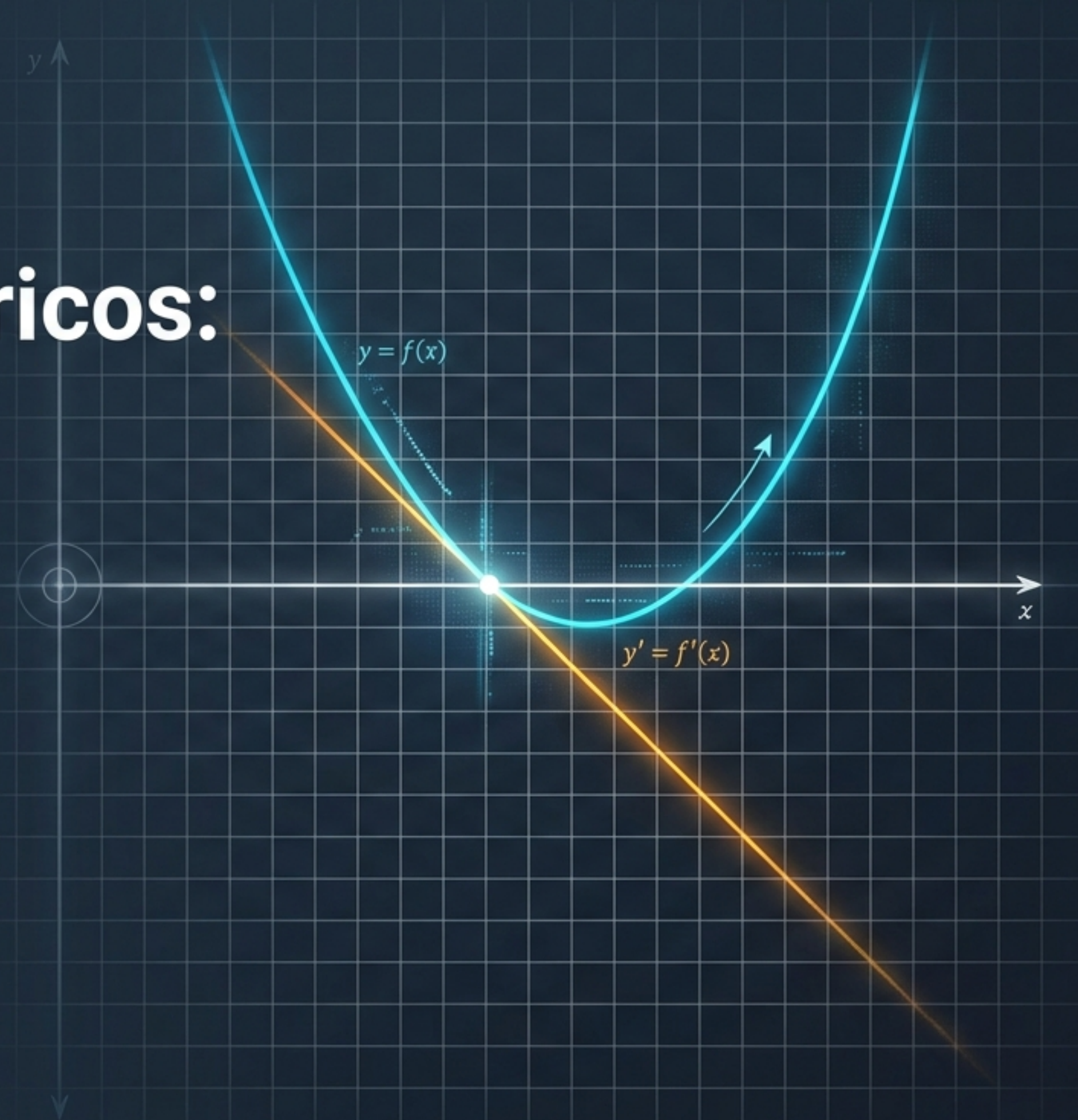


Fundamentos Numéricos: Búsqueda de Raíces

Análisis Geométrico y Rigor
Matemático en Iteraciones
Numéricas

Basado en “Modelado y Simulación”
por Omar J. Cáceres (UADE)



El Desafío del Modelado Matemático



Contexto

Los modelos matemáticos capturan la esencia de fenómenos complejos (desde trayectorias planetarias hasta robótica), pero sus ecuaciones raras veces tienen soluciones analíticas directas.



La Solución

Métodos Numéricos. Algoritmos diseñados para aproximar soluciones (x^*) a problemas intratables de la forma $f(x) = 0$ mediante iteraciones sucesivas.

Fundamentos de la Convergencia Iterativa



1. Iteración

Repetir un proceso matemático estructurado para acercarse progresivamente al resultado deseado.

$$x_{n+1} = f(x_n)$$



2. Error

La diferencia absoluta entre la aproximación actual y el valor exacto (desconocido).

$$e_n = |x_n - x^*|$$



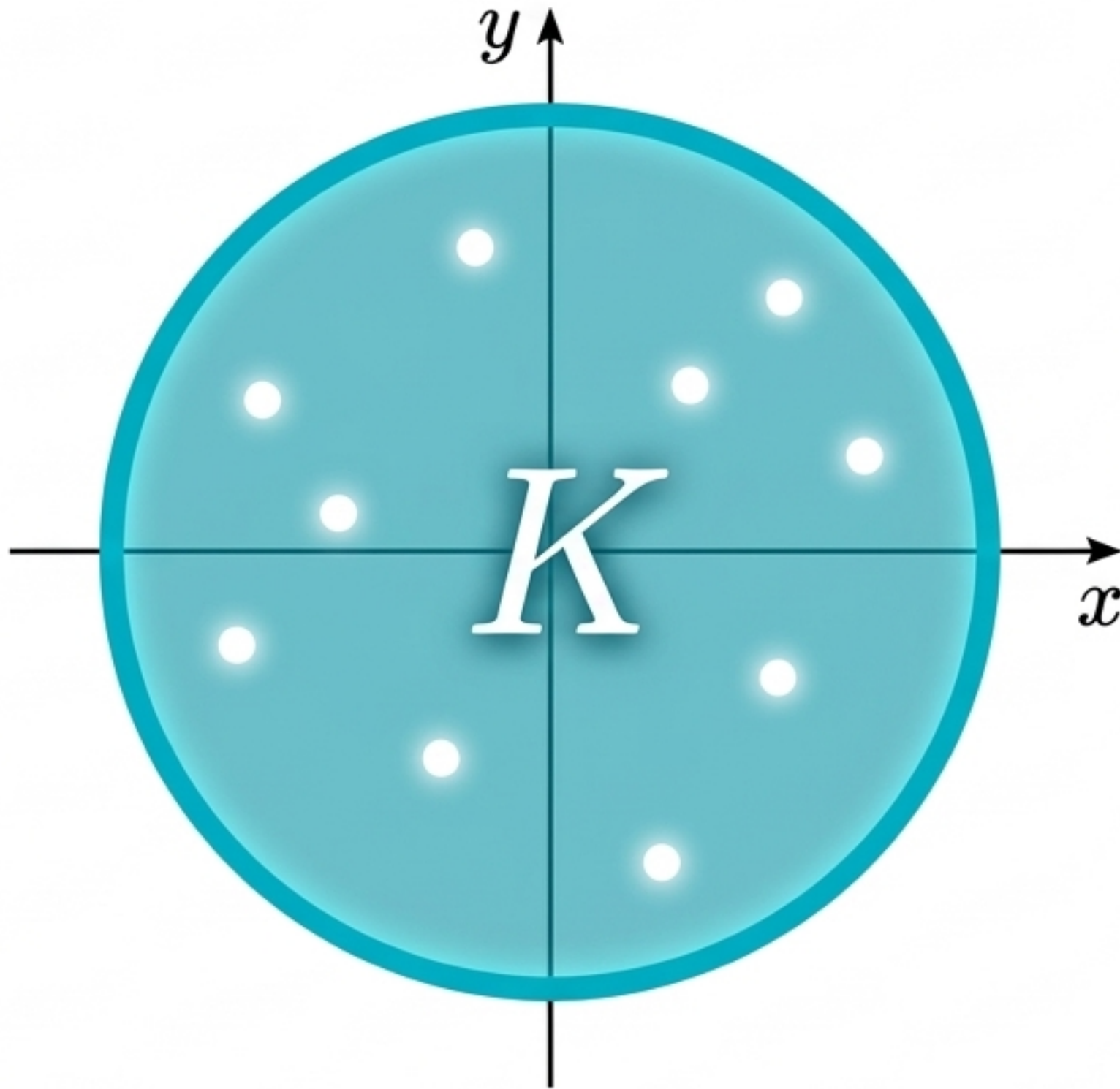
3. Orden de Convergencia (p)

La métrica de eficiencia. Mide la rapidez con la que se reduce el error entre pasos.

$$|e_{n+1}| = C|e_n|^p$$

(Donde C es constante, $p \geq 1$)

Rigor Matemático: Conjuntos Compactos



Definición:

En un espacio métrico, un conjunto K es compacto si es cerrado (contiene todos sus puntos límite) y acotado (todos sus puntos están a una distancia finita).

Ejemplos del Texto:

Un disco cerrado en $\mathbb{R}^2$ ($x^2 + y^2 \leq 1$), o un intervalo cerrado $[a, b]$ en $\mathbb{R}$.

Importancia Numérica:

Trabajar estrictamente dentro de un conjunto compacto permite acotar el error computacional y garantizar el comportamiento predecible de una sucesión iterativa.

4 Garantía de Convergencia: Condición de Lipschitz

Conjunto
Compacto
 K



Función
Contractiva
($L < 1$)



Un Único
Punto Fijo
 x^*

Condición de Lipschitz

Una función $g(x)$ la satisface en un conjunto compacto si existe una constante L tal que:

$$|g(x) - g(y)| \leq L|x - y|$$

Funciones Contractivas

Si $L \in [0, 1)$, la función es contractiva. Geométricamente, “acerca” los puntos del dominio en cada nueva iteración.

Teorema de Banach

Si K es compacto y g es contractiva, existe un único punto fijo x^* tal que $g(x^*) = x^*$.

Método del Punto Fijo: Marco Conceptual

El Principio

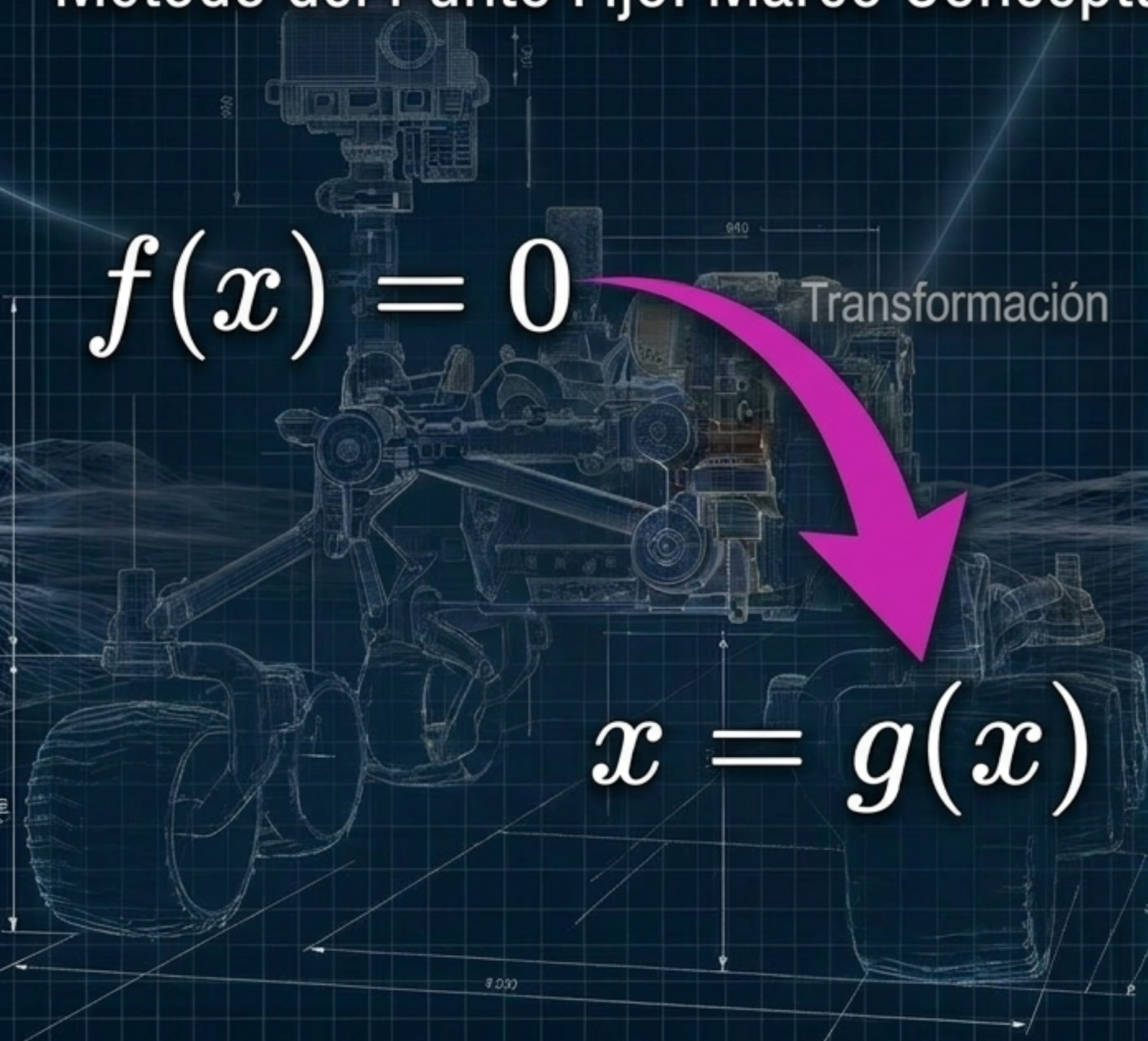
Transformar el problema original de buscar una raíz ($f(x) = 0$) en encontrar un punto de equilibrio donde una función iterativa se cruza consigo misma ($x = g(x)$).

La Iteración

$$x_{n+1} = g(x_n)$$

Requisito de Estabilidad

La derivada debe estar acotada. Si $g \in C^1(K)$ y su derivada cumple $|g'(x)| < L < 1$, el método iterativo convergerá infaliblemente hacia el atractor.



A technical drawing of a robotic arm is shown in the background. A pink arrow points from the equation $f(x) = 0$ to the equation $x = g(x)$.

$$f(x) = 0$$

Transformación

$$x = g(x)$$

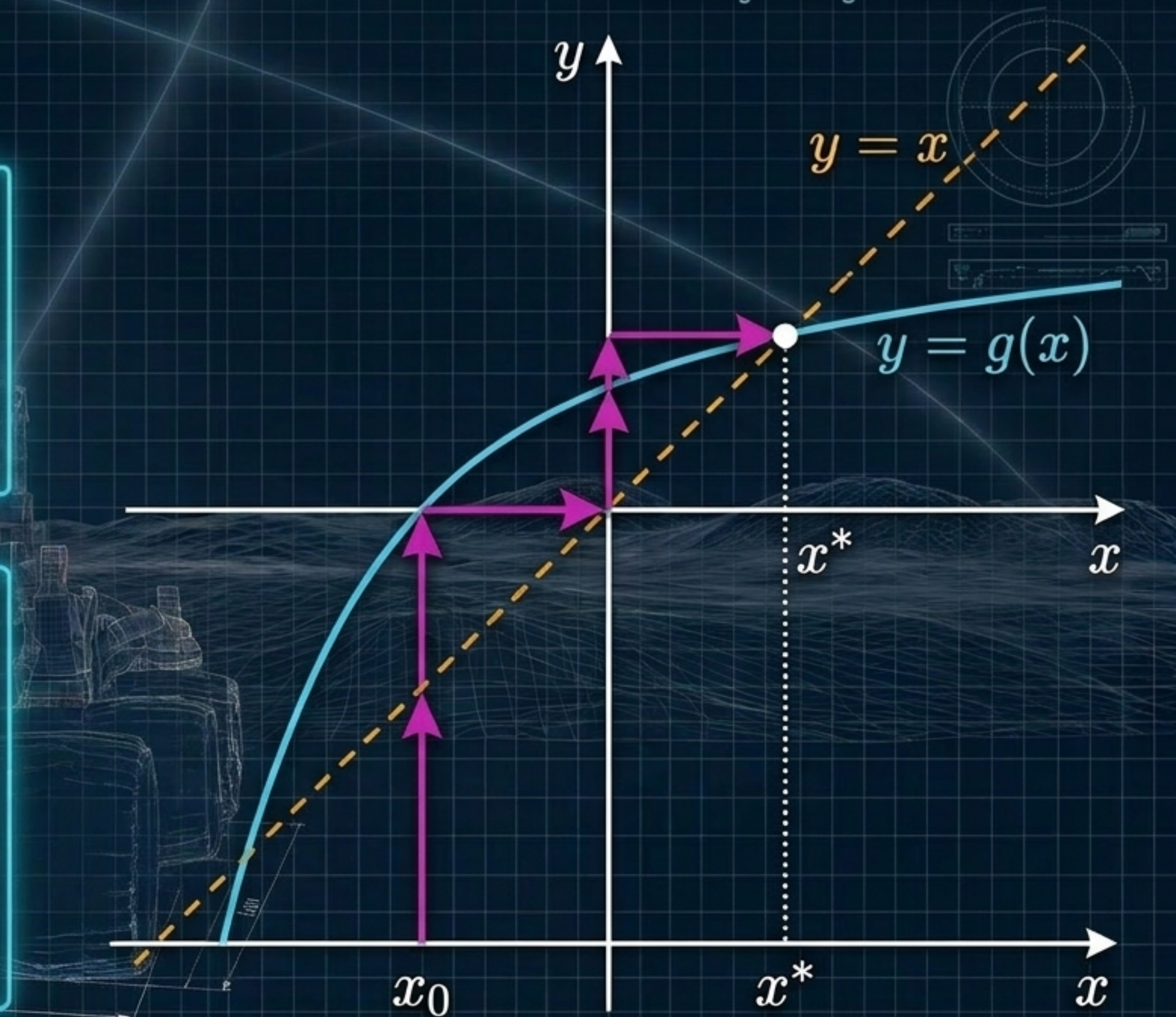
Geometría del Punto Fijo

La Intersección Exacta

La raíz real x^* se materializa físicamente en el plano como el punto exacto donde la curva $y = g(x)$ interseca la recta identidad $y = x$.

La Trayectoria Iterativa

Cada iteración consta de dos movimientos: evaluar la función (salto vertical hacia la curva) y proyectar el nuevo valor (salto horizontal hacia la recta identidad), tejiendo una red que converge en el punto fijo.



Método de Newton-Raphson: Marco Conceptual

El Principio

Aprovechar la información direccional de la primera derivada para realizar una aproximación lineal sucesiva de la función no lineal $f(x) = 0$.

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

Rendimiento

Exhibe una convergencia extremadamente rápida (Cuadrática) si el punto inicial x_0 está cerca de la raíz.

⚠ Limitación Crítica

Es propenso a divergir catastróficamente o fallar por completo si la derivada se acerca a cero ($f'(x_n) = 0$).

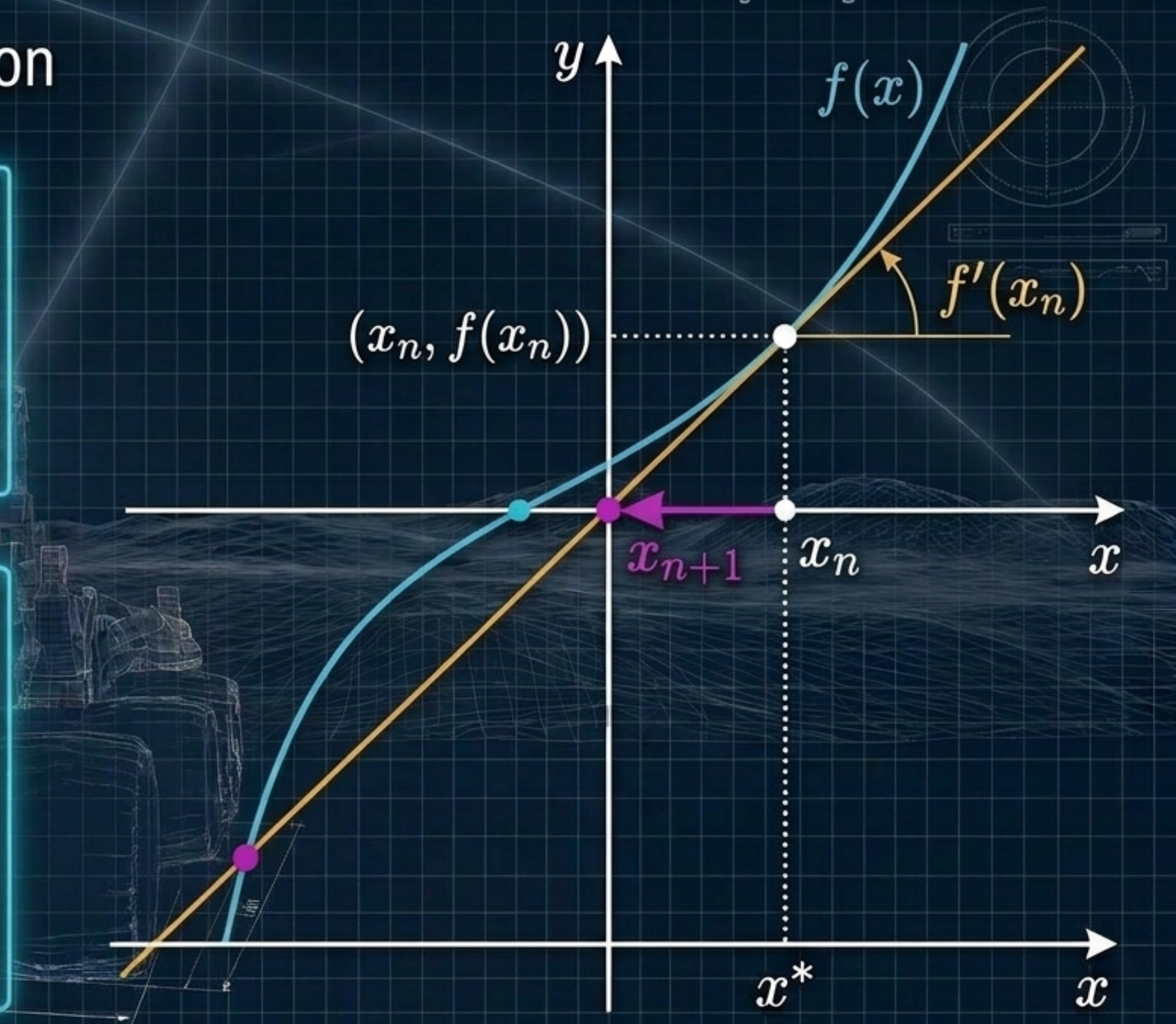
Geometría de Newton-Raphson

La Recta Tangente

El algoritmo evalúa la posición actual $(x_n, f(x_n))$ y traza su recta tangente, cuya pendiente está dictada por la derivada $f'(x_n)$.

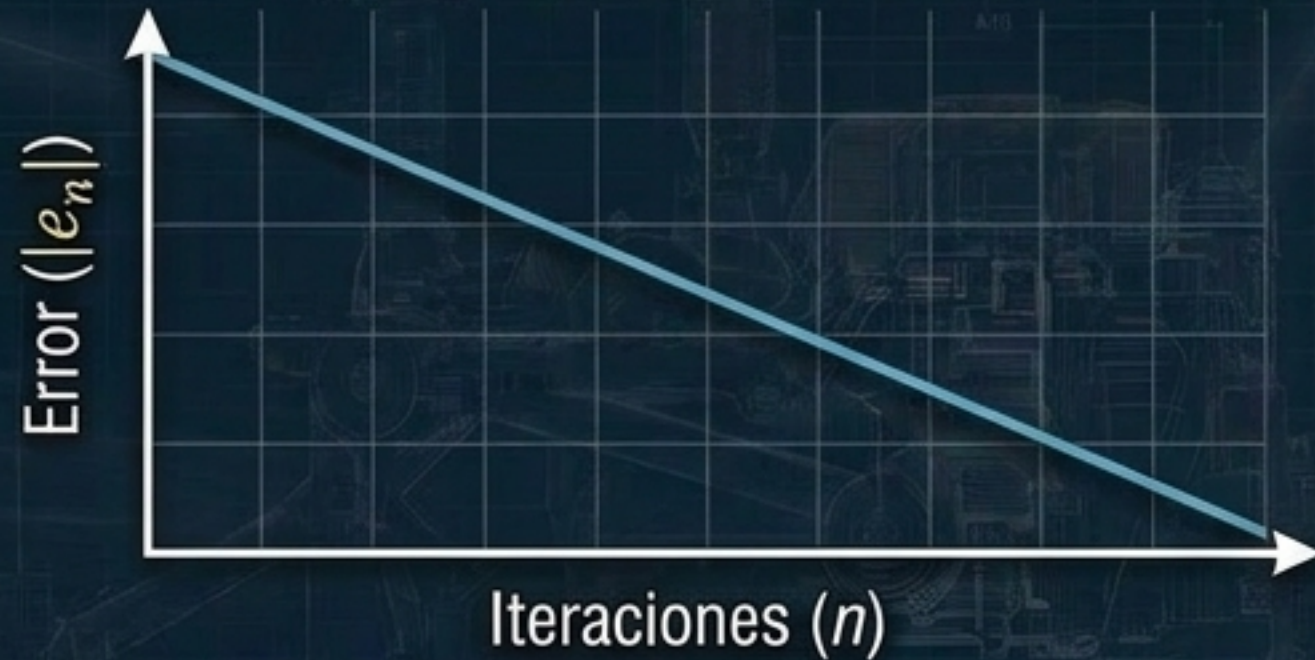
La Próxima Aproximación

El punto exacto donde esta recta tangente “aterrizza” y corta el eje de las abscisas ($y = 0$) define geoméricamente el siguiente valor x_{n+1} , acercándose agresivamente a la raíz real.



Análisis de Velocidad: Lineal vs. Cuadrática

Punto Fijo (Convergencia Lineal)

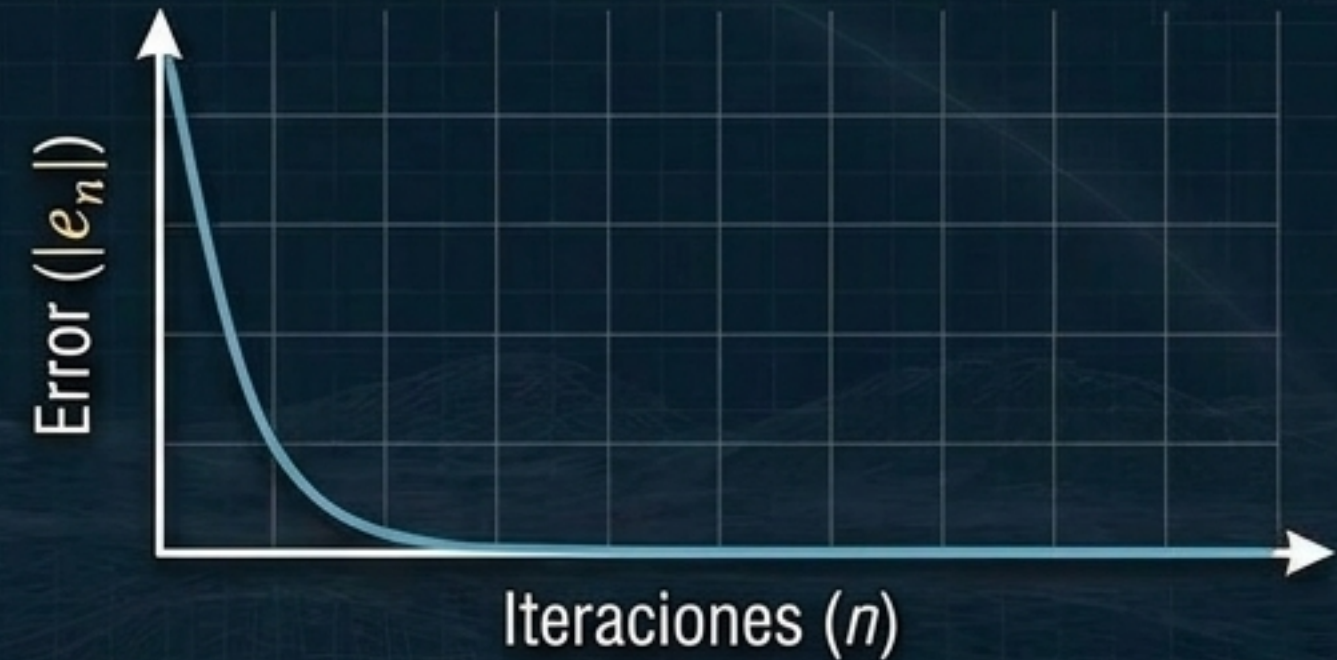


$$p = 1$$

$$|e_{n+1}| \leq L|e_n|$$

- El error se reduce de manera constante y proporcional. Requiere más iteraciones, pero es altamente estable y simple de implementar si $L < 1$.

Newton-Raphson (Convergencia Cuadrática)



$$p = 2$$

$$|e_{n+1}| \leq C|e_n|^2$$

- El error se eleva al cuadrado en cada paso, reduciéndose drásticamente. Altamente eficiente, pero computacionalmente exigente al requerir el cálculo analítico de $f'(x)$.

El Toolkit Completo: Aceleración y Alternativas



Método de Bisección (Búsqueda Binaria)

Lógica: Basado en el Teorema del Valor Intermedio. Corta el intervalo $[a, b]$ a la mitad garantizando convergencia si $f(a) \cdot f(b) < 0$.

Rol: Convergencia muy lenta, pero matemáticamente infalible para acotar raíces.



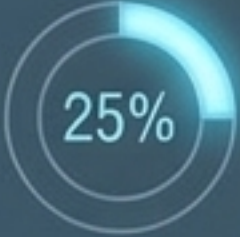
Aceleración de Aitken

Lógica: Técnica de extrapolación.

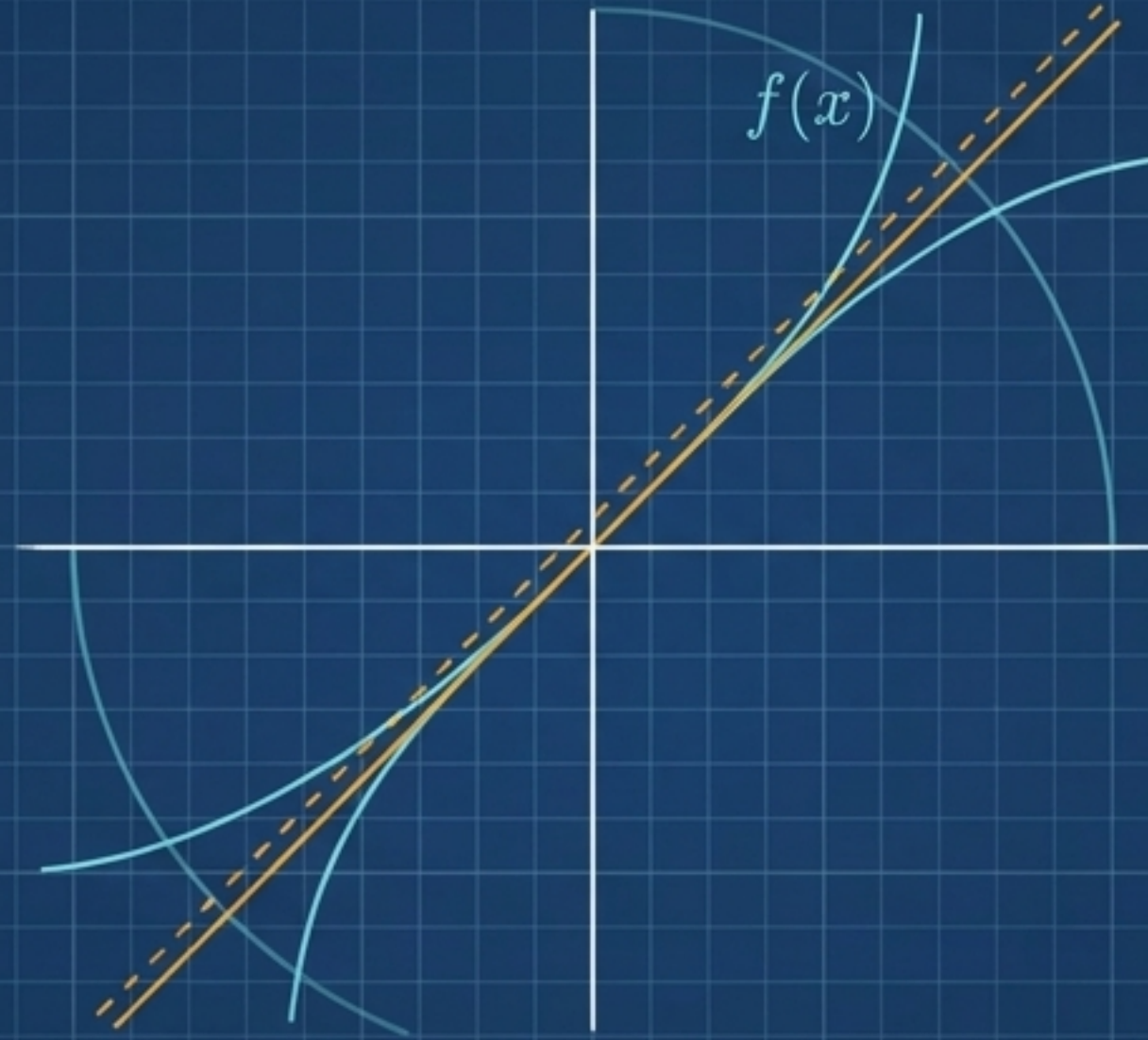
$$x_n^* = x_n - \frac{(x_{n+1} - x_n)^2}{x_{n+2} - 2x_{n+1} + x_n}$$

Rol: Mejora drásticamente la velocidad de sucesiones que convergen lentamente, calculando un valor 'acelerado' a partir de tres iteraciones consecutivas.

Matriz de Decisión Algorítmica

Método	Orden (Velocidad)	Base Geométrica	Riesgo Principal
Bisección	 25% Lineal	División de Intervalos	Lento; ineficiente para alta precisión.
Punto Fijo	 25% Lineal	Intersección $y = x$ y $y = g(x)$	Diverge si la derivada $ g'(x) \geq 1$.
Newton-Raphson	 100% Cuadrática	Intersección Tangente en eje X	Falla catastróficamente si $f'(x_n) = 0$.
Aitken	 Acelerada	Extrapolación de Sucesión	Ineficaz si la secuencia oscila caóticamente.

Síntesis: El Puente entre Teoría y Simulación



La elección del método numérico correcto exige equilibrar la robustez matemática (garantías de conjuntos compactos y Lipschitz) con la eficiencia computacional (convergencia cuadrática).

Una sólida comprensión geométrica es el plano definitivo para modelar con precisión la realidad.